

13 - 02-révision de l'histologie de l'appareil génital féminin et du système endocrine

Le système endocrine diffus, en fait, on l'a laissé à la fin après avoir vu tout ce qui est glande endocrine qui sont des organes anatomiquement individualisables, vous vous en rappelez, on a parlé de l'hypophyse, de la thyroïde, des parathyroïdes et des surrénales. On a aussi parlé des formations endocrines qui se forment d'un mât au sein de glandes exocrines. Et l'exemple type qu'on a vu, c'est le pancréas endocrine, les îlots de Langerhans au sein d'un parenchyme exocrine.

Et puis, on a parlé du système endocrinien diffus et je vous ai dit que c'est un ensemble de cellules neuro-endocrines qui sont en fait un petit peu dispersées dans les différentes muqueuses. On a donné l'exemple du tube ou du tractus gastro-intestinal, du tractus digestif. Et on a aussi donné l'exemple de l'appareil respiratoire.

Alors, ce sont des cellules qui ne vont pas former des amas ou des glandes, mais ce sont des cellules qu'on va retrouver au niveau, par exemple, du colon. L'image que je vous avais mise, c'était au niveau d'une glande de Lieberkühn, si vous vous en rappelez. Voilà, vous remontrez l'image.

Vous avez les différentes cellules qui constituent la glande de Lieberkühn et vous avez une cellule neuro-endocrine. Donc, c'est un petit peu diffus, si vous voulez. Voilà, vous avez la diapo ? Vous avez la diapo devant vous ? Alors, je ne sais pas si vous avez le pointeur.

Maintenant, est-ce que vous voyez le pointeur ? Alors, HADIS, c'est une glande de Lieberkühn au niveau du coriandre, de l'intestin colon ou intestin grêle. D'accord ? Donc, vous avez les différents types de cellules qui constituent le revêtement glandulaire et au sein de cet épithélium, on retrouve une cellule endocrine. Et ce sont des cellules qui sont en général à polarité inversée, c'est-à-dire que leur noyau, remarquez très bien que le noyau, il est légèrement ascensionné en haut avec les grains de sécrétion qui sont plutôt au niveau du pôle basal.

D'accord ? Et ce sont des cellules qui sont plaquées contre la membrane basale pour la simple raison qu'elles doivent déverser leur contenu directement dans le courant sanguin qui se retrouve au niveau du coriandre qui les entoure. Donc, on l'appelle diffus parce qu'en fait, c'est des cellules qui sont un petit peu dispersées, qu'on retrouve au niveau de certaines muqueuses et qui ont bien sûr un rôle dans soit la sécrétion d'hormones qui vont agir sur la fonction, sur une des fonctions de ces muqueuses-là, soit parfois ils vont avoir aussi un rôle à côté des déplexus nerveux dans la régularisation du péristaltisme. Ça dépend du produit sécrété.

D'accord ? D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions ? Allez-y s'il vous plaît.

Est-ce qu'il y a des schémas ou des images que vous n'avez pas compris ? S'il vous plaît. Pas de questions ? Il n'y a pas de questions ? S'il vous plaît madame, pour le pigment de l'hypophychine,

des cellules de la zone articulée de la corticostérone, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu ? Bon, les dépôts de l'hypophychine, c'est comme si, si vous voulez, c'est des substances qui ont dû au vieillissement de la cellule et qui vont s'accumuler au niveau du cytoplasme de ces cellules-là pour donner une teinte brunâtre. C'est une accumulation, si vous voulez, de substances vieilles en intracellulaire et qui donne cette teinte brunâtre.

On l'a vu où ? La zone articulée de la corticostérone. Exactement, au niveau de la zone articulée de la cortico- surénale. Je vois, voilà, ici.

D'accord ? C'est des substances pigmentées qui sont en rapport avec le vieillissement de cellules et qui peuvent s'accumuler dans ces cellules-là et donner cette teinte brunâtre. D'accord, merci madame. D'autres questions ? Madame, s'il vous plaît, pour l'apparition de tête, pour le col éterne ? Attendez, s'il vous plaît, on finit juste avec le cours du système endocrine et on passe par la suite à l'appareil génital.

Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît. Madame ? Oui ? Pour la vascularisation des endocrines, est-ce qu'elle est garantie par des capillaires qui sont sinusoïdes ou plutôt fenêtrés ? Alors, vous allez trouver à chaque fois dans les bouquins d'histologie, vous allez trouver des fois où on parle de sinusoïdes, des fois où on parle de fenêtrés. Quand vous avez eu votre cours d'histologie sur l'appareil circulatoire, vous avez classé les capillaires en continu et en discontinu.

C'est ça ? On a divisé le discontinu en deux, en fenêtrés et en... Et on a divisé le discontinu en deux. Il y a les fenêtrés et les sinusoïdes. Les fenêtrés, c'est quand vous avez des pores au niveau des cellules endothéliales.

C'est ça ? Oui. Et une membrane basale qui, en général, continue. Et les sinusoïdes, quand vous avez des pores qui traversent à la fois la cellule endothéliale et la membrane basale.

D'accord ? Oui. Alors, pour tout ce qui est organes endocrines, vous allez trouver des fois fenêtrés, des fois sinusoïdes. L'essentiel, c'est que ça doit être des capillaires qui sont discontinus pour favoriser l'accueil des hormones à partir de la cellule productrice.

D'accord. Merci d'avoir répondu. Je vous en prie.

Madame ? Oui ? Madame, s'il vous plaît, à propos du pancréas endocrine, quel est le rôle des cellules PP et EC, à part les cellules A et B ? Je vous ai donné les cellules A et B, qui sont les plus prédominantes et qui ont un rôle très important dans la régulation de la glycémie. Alors les autres, ils sont minoritaires par rapport aux premières et ils ont, c'est-à-dire en fonction de la substance, la substance par exemple A, B, D, l'asomatostatine. Bon, l'asomatostatine, elle peut avoir un rôle au niveau du tube digestif, au niveau de, c'est-à-dire, elle peut arrêter la croissance dans certains organes.

Le polypeptide pancréatique, il aura un rôle au niveau de la fonction du pancréas. Les cellules

EC, c'est des cellules entérochromaphines. Bon, la fonction exacte, je ne peux pas vous dire, vous pouvez chercher, mais sachez que c'est des cellules qui sont minoritaires par rapport aux cellules A et B et qui ont des fonctions, bien sûr, sur des tissus cibles.

Mais pour vous, ce que vous devez retenir, l'essentiel, c'est les cellules A et les cellules B parce que ce sont les plus représentées au niveau des îlots de longévité et ce sont des cellules aussi qui sont incriminées dans la régulation de la glycémie. D'accord ? Mais vous pouvez chercher, c'est des détails. Moi, je ne voulais pas rentrer dans ces détails pour vous encombrer.

Vous pouvez chercher. Il y a, chaque hormone a un rôle particulier qui est précis. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas maintenant l'information, mais vous pouvez chercher, c'est facile.

D'accord ? D'accord. D'accord, merci mademoiselle. Allez-y.

Dites-moi s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des schémas ou des images que vous n'avez pas compris ? La surrénale, il n'y a pas de question ? La thyroïde, vous avez bien compris ? Vous avez tout compris ? L'hypophyse, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il vous plaît la différence entre la neurohypophyse et l'adéno-hypophyse ? Oui, bien sûr. Alors, l'hypophyse, c'est une glande que vous connaissez très bien, qui se situe où ? Qui loge où ? La glande hypophysaire.

Très bien. Dans la selle turcique, qui est une dépression au niveau de l'os phénoïdal, au niveau de la base du crâne. D'accord ? On a parlé de deux parties au niveau de l'hypophyse.

On a parlé de l'adéno-hypophyse et on a parlé de la neurohypophyse ou la post-hypophyse. Alors, l'adéno-hypophyse ou l'antéhypophyse, si vous voulez, c'est la partie antérieure de cette glande. Et la post-hypophyse, qu'on appelle la neurohypophyse, c'est la partie qui est postérieure.

D'accord ? Alors, déjà, de point de vue embryologique, l'adéno-hypophyse est d'origine endodermique. Donc, adéno-glande, c'est d'origine endodermique. Alors que la neurohypophyse, neuro, c'est plutôt une origine qui est neuro-ectodermique.

Donc, c'est du tissu nerveux. Je vous ai dit que l'adéno-hypophyse, c'est le toit de la cavité buccale primitive qui va un petit peu s'évaginer vers le haut. Alors que la neuro-hypophyse, c'est, si vous voulez, le plancher ou bien l'hypothalamus qui va s'invaginer vers le bas pour rejoindre l'adéno-hypophyse et constituer l'hypophyse.

Voilà. Alors, ici, sur ce schéma, on a une coupe sagittale de l'hypothalamus et de l'hypophyse. On voit très bien ici notre hypophyse avec ses constituants anatomiques.

Donc, il y a le lobe antérieur, il y a le lobe médian, il y a le lobe tubéral, il y a le lobe postérieur et il y a la tige pituitaire avec l'éminence médiane. D'accord ? Maintenant, si vous voulez, on parle de, je vous ai cité les constituants, les différentes parties anatomiques qui forment l'hypophyse. Alors, pour différencier entre tout ce qui est antéhypophyse ou adéno-hypophyse et post-

hypophyse ou neuro-hypophyse, il faut savoir que l'adéno-hypophyse est constitué de combien de régions? Trois régions.

Qui sont? Le lobe antérieur, intermédiaire et le lobe tubéral qui entoure la tige. Très bien. Donc, il y a le lobe antérieur qu'on voit très bien ici.

C'est le numéro, quel numéro? Cinq. Très bien. Il y a le lobe antérieur qui est le numéro cinq.

Il y a le lobe médian, intermédiaire qui est le lobe, qui est le numéro? Six. Et il y a le lobe tubéral qu'on voit ici et qui est le numéro? Quatre. Et ce lobe tubéral, il va envelopper ou engainer la tige pituitaire.

Alors, la tige pituitaire, ça fait partie de la post-hypophyse ou de la neuro-hypophyse. La neuro-hypophyse, elle est constituée comment ou de quoi? La neuro-hypophyse, elle est constituée de quoi? Le lobe postérieur et la tige pituitaire. Donc, il y a le lobe postérieur qui est le numéro trois.

Il y a la tige pituitaire qui est le numéro deux. Et il y a l'éminence médiane qui est le numéro un. D'accord? Donc, si vous voyez sur ce schéma, il y a une nuance de couleurs.

Tout ce qui est adénaux ou antéhypophysaires, c'est un petit peu brun, c'est un marron clair. Et tout ce qui est beige, c'est la neuro-hypophyse. D'accord? D'accord? Est-ce que vous suivez? Alors, voilà ce qu'on a dit.

Donc, pour les trois régions de l'adéno-hypophyse, il y a le lobe antérieur qui est le plus développé. Il est grossièrement sphérique comme ce qu'on a vu sur le schéma. Il y a le lobe intermédiaire qui est le lobe médian et qui va perdre son individualité chez l'homme.

Donc, il est rudimentaire chez l'homme. Il ne comporte que quelques cellules et qui peuvent être parfois dispersées dans les autres lobes. Et le lobe tubéral, c'est celui qui va engainer la base de la tige pituitaire.

Alors que pour la neuro-hypophyse, il y a le lobe postérieur, il y a la tige pituitaire, ce qu'on voit sur ce schéma, et il y a l'éminence médiane. Maintenant, si on veut voir un petit peu de quoi est formée cette adéno-hypophyse ou comment elle s'organise déjà sur le plan histologique. Donc, l'architecture et les trabeculées.

Alors, l'architecture, quand elle est trabeculée, quand elle est vésiculaire ou folliculaire, c'est en général l'organisation des organes endocrines. Alors, l'architecture trabeculée, c'est-à-dire que les cellules forment des travées ou des cordons qui sont anastomosés. Et bien sûr, les cellules reposent sur une membrane basale qui est continue et qui va les séparer d'un tissu conjonctif peu abondant qui est riche en capillaires fenêtrés.

Alors, maintenant pour les différentes cellules qui constituent l'adéno-hypophyse. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ces cellules-là, s'il vous plaît? Si on a une coloration standard à

l'hématéine et auxine, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux types de cellules, des cellules chromophobes et des cellules chromophiles. Très bien.

Qu'est-ce que ça veut dire chromophobes? Ça veut dire qu'elles ne se colorent pas avec la coloration à l'hématéine et auxine. Très bien. C'est-à-dire que vous suivez sur le schéma que je vous ai mis? Oui.

Alors, là, c'est des cellules qui sont chromophobes. On voit que le noyau est là, mais le cytoplasme n'a vraiment pas pris de coloration. Il n'a pas d'affinité pour ces colorants-là.

Donc, s'il vous plaît, il fuit les colorants et il est chromatophobes. C'est des cellules qui sont chromophobes ou chromatophobes. Et les cellules chromophiles? Ce sont des cellules qui vont fixer le colorant.

Très bien. Donc, c'est des cellules qui paraissent colorées par rapport, si on les compare, aux chromophobes et colorées dans deux sens. Soit on a les acidophiles où on voit que leur cytoplasme, il est comment leur cytoplasme, les cellules acidophiles? Il est auxinophile.

Très bien. Et pour les basophiles, c'est un cytoplasme qui est basophile, qui apparaît plus sombre que les acidophiles. D'accord? Donc, déjà, on parle de la coloration trichromique.

Tri, ça veut dire trois. Chrom, ça veut dire colorant. Donc, vous avez trois colorations déjà à l'HE, sur notre coloration standard.

Donc, il y a les chromophobes, il y a les acidophiles qui sont des cellules chromophiles et il y a les basophiles qui sont aussi des cellules chromophiles. Cet aspect trichromique, on peut aussi le voir sur une coloration, notre coloration cette fois-ci spéciale. Voilà, une coloration spéciale PAS orange G, ça met en évidence les cellules chromophobes.

Regardez, c'est la même chose que ce qu'on a vu sur l'HE, c'est des cellules qui n'ont pas réagi à cette coloration spéciale. Par contre, les chromophiles, vous en avez deux. Les acidophiles avec un cytoplasme qui paraît cette fois-ci orange, en orange.

D'accord? Et les basophiles, regardez le cytoplasme, il est violet. À chaque fois, on a cet aspect qui est granulaire du cytoplasme. Alors, sachez que les cellules endocrines ont souvent des cytoplasmes qui sont granulaires et cet aspect, il est en rapport avec la présence de grains de sécrétion.

Ça va? Ça va? Oui madame. Alors, la coloration trichromique, ça comporte et la coloration standard à l'hématocrine et aussi la coloration spéciale. Donc, trichromique, c'est qu'on a trois aspects de cellules qui sont morphologiquement différents et c'est en fonction de leur réactivité par rapport à ces colorants-là.

L'essentiel, c'est qu'il y a des cellules chromophobes qui ne réagissent à aucun de ces colorants

et représentent 50% des cellules et qu'il y a dans les cellules chromophiles celles qui sont acidophiles, qui sont colorées à léosine et qui peuvent aussi réagir avec ce colorant spécial qu'on vient de voir. Et il y a les cellules basophiles qui ne représentent que 10% avec des granulations qui vont interagir avec les colorants basiques et elles auront un cytoplasme qui est granulaire et qui est basophile. Ça va? Ça va? Oui.

Alors maintenant, si on veut connaître quelles cellules sécrètent telle ou telle hormone, est-ce que c'est possible sur ces colorations? Non, on doit utiliser l'immunohistochimie. Très bien, c'est très difficile. On doit utiliser l'immunohistochimie.

C'est vrai qu'on peut classer ces cellules-là en chromo, celles qui sont chromophobes, en d'autres qui sont chromophiles, éosinophiles ou basophiles, mais pour avoir la certitude de cette caractérisation, si vous voulez, fonctionnelle, on doit avoir recours à l'immunohistochimie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des anticorps qui sont dirigés contre un tel ou tel sécrétion et qui va se fixer sur la cellule qui sécrète. Bravo, bravo.

Donc immunohistochimie, je vous ai toujours dit que immuno, c'est en rapport avec les anticorps, histo, c'est en rapport avec le tissu, et chimique, c'est en rapport avec la réaction qui va se faire entre cet anticorps et le tissu. Et si on parle de tissu, c'est bien sûr les antigènes qu'il comporte. Alors si on veut mettre en évidence les cellules somatotropes qui vont sécréter l'hormone de croissance, on va appliquer des anticorps anti-hormone GH ou anti-hormone de croissance, d'accord, sur ce tissu-là.

Et cet anticorps, il va aller se fixer de façon spécifique sur les cellules somatotropes. De la même façon, on peut aller faire la même chose pour toutes les autres cellules, mélanocortico-tropes, thyrotropes, mammotropes et gonadotropes. Ça va ? Ça va ? Oui, oui, madame, ça va.

D'accord. Alors, vous avez ici l'exemple de des cellules gonadotropes qui sécrètent la LH, l'hormone lutéinisante. Alors, on a mis un anticorps anti-LH sur un tissu.

Bien sûr, il y a toute une technique avec des moyens de révélation de cette réaction chimique pour, à la fin, obtenir cette teinte brunâtre au niveau de toutes les cellules qui ont fixé cet anticorps anti-LH. Et donc, ce sont ces cellules-là qui produisent la LH. Donc, on les reconnaît maintenant parmi les différentes cellules de l'adéno-hypophyse.

Ça va ? Ça va pour l'adéno-hypophyse ? Oui, madame. Alors, je vais passer à la neuro-hypophyse. La neuro-hypophyse, on sait maintenant qu'elle est d'origine ectodermique.

Donc, c'est du tissu nerveux. Alors, elle est faite de fibres nerveuses, c'est-à-dire d'axones, de neurones. Et ces neurones-là, leur péricarion ou leur corps cellulaire sont situés au niveau des noyaux hypothalamiques, supraoptiques et paraventriculaires.

Donc, cela veut dire qu'il y a bel et bien une connexion anatomique entre l'hypothalamus et

l'hypophyse. Et bien sûr, vous savez maintenant, surtout après avoir fait le cours de l'appareil génital, qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire qu'il y a une relation intime, fonctionnelle, entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Il y a des substances hypothalamiques qui vont agir sur l'hypophyse pour sécréter les hormones qu'on vient de voir, et les hormones que va produire cette hypophyse, elles vont aller agir sur d'autres organes périphériques cibles.

Alors, entre ces fibres nerveuses qui constituent la neurohypophyse, il y a ce qu'on appelle les pituicides, c'est l'équivalent d'astrocytes, c'est des cellules de soutien, des cellules étoilées ou astrocytes fibrillaires qui vont soutenir les axones de ces neurones. Et puis, vous aurez les terminaisons axonales, ça on l'a vu l'année dernière au niveau du tissu nerveux. Ces terminaisons axonales, elles vont être dilatées en ce qu'on appelle cordes hérines qui contiennent des vésicules de neurosécrétion, et ces cordes hérines, elles vont être à proximité du capillaire fenêtré pour y déverser leurs hormones.

Alors, le rôle de la neurohypophyse, bien sûr, c'est le stockage et la libération de l'ADH et de l'ocytocine. Leur synthèse, la synthèse de ces hormones-là, l'ADH et l'ocytocine, elle va se faire où? Au niveau de l'hypothalamie. Très bien, exactement.

Au niveau des noyaux paraventriculaire et supraoptique. Bravo mademoiselle, donc au niveau des corps cellulaires ou des péricariens de ces neurones-là, et qui sont de localisation hypothalamique, les noyaux, donc les noyaux, c'est un ensemble de corps cellulaires ou de péricariens. Donc voilà, si vous regardez très bien ce schéma, vous avez, il est un petit peu de l'autre côté, inversé par rapport à celui où on a vu l'anatomie descriptive au début.

Donc vous avez maintenant tout ce qui est adéno-hypophysé en avant. Donc sur votre droite, vous avez le lobe antérieur qui est sphérique. Vous avez le médian ou l'intermédiaire qui est rudimentaire dans l'espèce humaine.

Et vous avez le tubéral qui normalement englobe la base de la tige pituitaire. Alors ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la neuro-hypophyse. On a dit qu'elle est faite du lobe postérieur, qui est ici, de la tige pituitaire et de l'éminence médiane.

Voilà. Donc cette neuro-hypophyse, si on cherche de quoi elle est constituée, elle est déjà d'origine ectodermique, donc c'est du tissu nerveux. Ce qu'on voit au niveau de ces tiges, ce sont des axones, des axones de neurones.

Et les péricariens de ces neurones, les voilà. Ils constituent les noyaux hypothalamiques. Donc à partir de ces noyaux-là, à leur niveau, il va y avoir la synthèse des hormones ADH et oxytocine.

Et donc cet ADH et oxytocine vont être transportés à travers les axones par un transport axonal rétro-entérograde. Entérograde. Très bien, entérograde, parce qu'il est centrifuge, il fuit le centre, il part du centre vers la périphérie et il va se situer au niveau des terminaisons axonales, ces

grains de sécrétion qui vont se situer à ce niveau-là, ce qu'on appelle les corps de hérine, ces terminaisons qui vont subir des dilatations et qui sont situées directement contre le courant sanguin.

D'accord? Alors voilà, sur cette image histologique, les corps de hérine, c'est ce que vous voyez là, avec de multiples grains. Donc ce sont faites les terminaisons axonales dilatées et qui comportent les grains de sécrétion de ces hormones qui sont produites au niveau de l'hypothalamus, au niveau des corps cellulaires. Et vous avez les pituicides ou astrocytes fibrillaires qui vont jouer un rôle de soutien à ces axones.

Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. Oui madame, c'est clair. Alors, est-ce que vous avez besoin d'autres explications pour le système endocrine? Ou là on peut passer à l'appareil génital.

Il y a une question au niveau de la conversation. Ah d'accord. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Oui, je n'ai pas bien compris comment s'organise l'hypophyse.

C'est bon Yasmine? Est-ce que c'est bon maintenant pour l'hypophyse, l'organisation de l'hypophyse? Oui madame, merci. Très bien. Alors Ouissal, est-ce que vous pouvez expliquer les cas d'hyperactivité, hypoactivité, les vacuoles? Est-ce que leur présence traduit? Oui, mais je suis parafolliculaire.

Alors Ouissal, on a parlé des follicules au niveau de la thyroïde, de follicules actives, hyperactifs et de follicules hypoactives. Il y a un ensemble. Est-ce que l'écran déjà est partagé s'il vous plaît? Est-ce que l'écran est partagé? Oui.

D'accord. Alors Ouissal, on a parlé des follicules ou de vésicules actives et hypoactives en fonction de la taille des cellules folliculaires. On ne parle pas de cellules parafolliculaires s'il vous plaît.

Les cellules parafolliculaires, ce sont les cellules C, ce sont les cellules à calcitonine, ce sont les cellules qui vont produire l'hormone calcitonine, qui est une hormone hypocalcémisante. Alors que les cellules folliculaires, ce sont les cellules qu'on retrouve au niveau de la bordure des follicules thyroïdiens, d'accord, et qui ont un rôle dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. D'accord? Les cellules folliculaires se retrouvent au contact de la colloïde alors que les cellules parafolliculaires, on ne les retrouve jamais au contact de la colloïde, soit plaquées contre la membrane basale, c'est-à-dire situées entre la cellule folliculaire et la membrane basale, soit carrément sous forme d'amas de cellules interstitielles.

Alors maintenant pour l'activité et l'hyperactivité, l'hypoactivité et l'hyperactivité des vésicules thyroïdiennes, c'est surtout les cellules folliculaires. Donc, on parle surtout de cellules folliculaires, on ne parle pas des parafolliculaires. L'activité, c'est en rapport avec la production, la sécrétion et l'excrétion des hormones thyroïdiennes.

Donc, le follicule va être hyperactif ou actif lorsque notre corps aura besoin de ces hormones. Et comment cela va se manifester sur le plan histologique, c'est lorsque vous aurez un épithélium qui est cylindrique ou une colloïde qui est peu colorable avec beaucoup de vacuoles de résorption. Regardez, là vous avez, vous voyez l'image ? Vous voyez l'image ? Oui, madame.

Alors, vous avez ici, regardez, des follicules qui ont une lumière qui est un petit peu réduite. Pourquoi cette lumière est réduite à votre avis ? C'est des follicules qui sont actives. Pourquoi leur lumière est réduite, elle est petite ? Dites-moi, pourquoi ? Parce qu'il y a des sécrétions ? Madame, parce que le produit n'est pas stocké maintenant.

Il doit être transféré vers les capillaires. Il ne va pas être stocké au niveau du colloïde. Voilà, d'accord.

Et quoi d'autre ? Car les cellules folliculaires deviennent cylindriques. Très bien. Ils vont prendre plus de surface.

Plus actives. Voilà, donc les cellules folliculaires, elles sont très actives. Elles sont en train de synthétiser la thyroglobuline, tout ce qui est nécessaire pour la production des T4 et T3.

Donc, on va avoir un épithélium qui est haut, cylindrique haut. C'est-à-dire qu'il va prendre de la place. Il va empiéter sur la lumière.

Donc, cette cellule déjà qui est active, elle va avoir un aspect qui est cylindrique haut parce que les organites intracellulaires se sont hypertrophiés dans le but de synthétiser et de produire les hormones thyroïdiennes. D'accord ? Bon, le stockage, il est réduit. Donc, on aura une colloïde qui est comment ? Peu colorable.

Peu colorable parce qu'elle n'est pas dense. Il y a peu d'hormones parce que toutes les hormones qu'on produit, on en a besoin au niveau du versant sanguin. D'accord ? Et autre chose, vous avez beaucoup de vacuoles de résorption.

Vous n'avez pas de flèche ? Il n'y a pas de flèche. Donc, l'évacuole de résorption, vous voyez ma flèche ou pas ? Vous voyez ma flèche ? Très bien. Alors, s'il vous plaît, c'est quoi ça ? L'évacuole de résorption.

L'évacuole de résorption. Et qu'est-ce que cela signifie ? L'hyperactivité. Oui, c'est-à-dire, je vous ai dit qu'avec l'évacuole de résorption, ils sont situés au niveau de l'interface entre la cellule folliculaire, c'est-à-dire entre son pôle apical et la colloïde.

D'accord ? Et c'est au niveau de cette interface qu'il va y avoir de l'activité. De l'activité, c'est-à-dire la sécrétion de la thyroglobuline, l'iode qui va être pris du courant sanguin et puis ramené aussi au niveau de la cellule, de la colloïde après avoir assemblé différentes protéines pour la synthèse des hormones. Et puis, après production des hormones, ces hormones-là vont passer

vers le courant sanguin.

Donc, tout cela, vous aurez l'occasion de le voir en physiologie endocrinienne. Donc, un follicule qui est actif, par définition, est un follicule qui est bourdé par des cellules folliculaires cylindriques hautes parce que les organes ou les organites intracellulaires se sont hypertrophiés dans le but d'une hyperproduction ou d'une synthèse importante des hormones. Donc, les hormones ne vont pas être stockées, mais plutôt libérées au niveau du pôle vasculaire.

Et donc, la colloïde, elle sera moins dense. Donc, elle est pâle, elle ne stocke pas et elle est peu colorable. Au niveau de l'interface colloïde et cellules folliculaires, vous aurez des micro-vilosités au niveau du pôle apical et vous aurez aussi ces vacuoles de résorption.

Pour tout ce qui est hypoactif, c'est en fait l'inverse. Regardez l'épithélium qui devient cubique, voire même aplati. Peu ou pas de vésicules de résorption.

Une lumière qui est assez importante parce que la taille cellulaire n'est pas importante. Et la colloïde qui stocke, elle est donc dense et bien colorable. Ça va ? On passe ? Je vous donne juste quelques petites questions avant de passer à l'appareil génital.

Concernant le tissu endocrinien, une cellule endocrine est située à proximité d'une structure vasculaire ? C'est vrai ? Oui. Il peut être composé de quelques amas cellulaires dans un organe ? Oui. On en est l'exemple du pancréas, du testicule par exemple.

Les hormones agissent sur une cellule cible par l'intermédiaire d'un récepteur spécifique ? C'est vrai. Par exemple, la TSH qui est une hormone thyro-stimulante hypophysaire, elle va agir sur la cellule folliculaire en se fixant sur son récepteur spécifique pour qu'il y ait production des hormones thyroïdiennes. L'antéhypophyse est une glande endocrine qui agit sur d'autres glandes endocrines ? C'est vrai.

Parce que vous avez l'exemple de la thyroïde, de la suranal, donc elle s'en soûle sous l'effet de l'antéhypophyse. Au niveau du tissu endocrine, on a une élaboration d'une substance qu'on appelle hormone et qui est déversée dans un canal excréteur. C'est faux.

Le tissu endocrine élabore une substance appelée hormone, oui, mais est-ce que cette hormone est déversée dans un canal excréteur ? Non. Donc, la proposition est fausse. Concernant la thyroïde, les cellules C ne sont pas visibles et elles sont situées à la partie apicale des thyrocytes.

Les thyrocytes, ce sont les cellules folliculaires. Vrai ou faux ? Faux. C'est faux.

Pourquoi ? Ils sont à la partie basale. Très bien. Soit au niveau de la partie basale, c'est-à-dire entre le thyrocyte et la membrane basale, soit carrément au niveau du tissu interstitiel.

Les vacuoles de résorption traduisent une activité des cellules parafolliculaires. Ce sont les

cellules folliculaires qui vont sécréter les hormones thyroïdiennes et que cette activité va se traduire par la présence de vacuoles de résorption. C'est ce qu'on vient de dire.

On peut observer plusieurs vésicules au niveau de la thyroïde. Vrai. Vésicule ou follicule, c'est la même chose.

Les thyrocytes possèdent des récepteurs ATSH. Vrai. Vrai.

Oui, les thyrocytes possèdent des récepteurs ATSH. La synthèse des hormones thyroïdiennes se fait en deux temps. Stockage dans la colloïde puis excrétion dans un canal excréteur.

Faux. C'est faux. Faux.

Faux. Propos de la zone fasciculée de la cortico-surrénale. C'est la couche la plus épaisse du cortex.

Oui. Oui. Euh, c'est l'effet de cordon cellulaire fin.

Faux, épais. Épais. Ce sont des cordons qui sont épais et qui sont perpendiculaires par rapport à la capsule ou par rapport à l'axe de la glande.

Cette zone fasciculée, elle dérive du mésoblaste embryonnaire. Vrai. Vrai, comme les autres couches de la cortico-surrénale.

Ces cellules sécrètent les glucocorticoïdes. Vrai. Vrai.

Elle est faite de cellules de grande taille à cytoplasme vacuolaire. Vrai. Vrai.

Et comment appelle-t-on ces cellules? Spongiocytes. Bravo. Très bien.

À propos de la glande surrénale, la corticale provient des crêtes neurales. Faux. C'est faux.

C'est la médullaire qui est d'origine neuro-ectodermique, donc c'est faux. Elle est d'origine mésodermique, la corticale. La zone glomerulée est la plus épaisse.

Non. C'est faux. La médullaire surrénale sécrète les catécholamines.

Vrai. C'est quoi les catécholamines? L'adrénaline et la noradrénaline. Très bien.

La zone fasciculée élabore l'aldostérone. Faux. C'est faux.

Elle élabore les glucocorticoïdes. Et quelle est la couche qui élabore l'aldostérone? Glomerulée. Très bien.

Les minéraux glucocorticoïdes. Les hormones synthétisées par la médulose surrénale sont des hormones stéroïdes. Faux.

C'est faux. Qu'est-ce qui sécrète les hormones stéroïdes au niveau de la surrénale? La réticulée. C'est la réticulée.

A propos des îlots de Langerhans, ils constituent le pancréas exocrine. Faux. C'est faux.

C'est le pancréas endocrine. Ils permettent la régulation de la glycémie. Vrai.

On a parlé des îlots A et B. Les cellules qui élaborent l'insuline sont périphériques. Faux. Faux.

Faux. Oui. Ce sont les cellules qui sécrètent le glucagon.

Il y en a qui sont périphériques. Oui. Glucagon.

Les cellules qui élaborent l'insuline sont au centre de l'îlot. Les périphériques, ce sont celles qui sécrètent le glucagon. Les capillaires ont un endothélium discontinu.

Vrai. Vrai. Ils sont encapsulés.

Faux. Faux. C'est vrai.

Qu'est-ce qui est vrai? Qui a dit que c'est vrai? Est-ce que les îlots de Langerhans sont encapsulés? Hein? S'il vous plaît. Ils ne sont pas encapsulés. Ils ne sont pas encapsulés.

Regardez. Voilà. Regardez là sur une immunostochimie.

On ne voit pas de capsules tout autour. Même chose sur une image à linge. Regardez.

Il n'y a pas de capsules. Vous voyez? Il n'y a pas de capsules. Il n'y a pas de capsules.

Vous voyez? Au niveau des îlots endocrines. Voilà. Maintenant, on va passer à l'appareil génital féminin.

Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Oui.

Madame, je veux savoir le rôle d'ADH. S'il vous plaît. Alors, le rôle d'ADH, comme son nom l'indique, c'est une hormone anti-diurétique.

D'accord? Anti-diurétique. Qu'est-ce que ça veut dire anti-diurétique? Donc, qui va empêcher, non? Qui va empêcher la diurèse, ça veut dire la déperdition de l'eau. Et c'est quoi la diurèse? C'est la déperdition de l'eau.

Donc, c'est une hormone qui va jouer un rôle au niveau du tubule rénal pour empêcher la fuite d'eau et donc pour le retenir avec, bien sûr, les ions qui font l'appel d'eau. C'est une hormone anti-diurétique et elle va intervenir dans le maintien de la pression artérielle, de la tension artérielle. Et l'ocytocine, c'est une hormone qui va agir sur la contraction ou la contractilité au niveau du myomètre, au niveau de l'utérus.

Et aussi, elle va agir au niveau de cellules myoépithéliales, des acinies ou des alvéoles mammaires. En se contractant, ces cellules-là vont faire sortir les sécrétions lactées et les éjecter vers les canaux. Merci, madame.

Très bien. Ça va ? Très bien. Il y a un schéma qui récapitule tous les effets des hormones hypophysaires sur les organes cibles.

Je vous l'ai mis à la fin, je pense, de l'adéno-hypophyse. Oui, madame. D'accord.

Alors, est-ce que vous avez l'écran partagé pour l'appareil génital ? Oui, madame. Très bien. Yalla, est-ce que vous avez des questions ? Madame ? Madame, s'il vous plaît, pour le col utérin, sur l'hypothélium, il s'agisse dans le col.

Le col ? L'endomètre. Est-ce que l'endomètre du col utérin aussi s'agisse dans le col ? S'il vous plaît, pour les étudiants qui veulent parler en dehors du cours, ils désactivent leur micro, s'il vous plaît, parce que ça dérange. Oui, continuez, mademoiselle.

Est-ce qu'ils s'agissent ? Est-ce qu'ils s'agissent au niveau du coréen ? Aussi, l'endomètre du coréen. Vous posez la question pour le col ou pour l'endomètre ? Non, je sais pour le col et sa vagine. Est-ce que pour l'endomètre aussi ? Oui.

Pour donner les glandes endométriales. Et les glandes endométriales, elles ont le même revêtement que l'épithélium de l'endomètre de revêtement. Je cherche une image.

Voilà, regardez. Regardez. Vous voyez ici l'épithélium de surface ? Vous voyez la flèche ? Il y a des petites invaginations.

Vous les avez vues ? Oui. Et en profondeur, ce sont les glandes endométriales. Voilà, ici, on le voit.

Regardez ici. Vous avez vu ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Madame, au niveau de l'endocolle, il ne forme pas de glandes.

Seulement au niveau de l'endomètre. Là, c'est au niveau du col. Les glandes, on parle de glandes endocervicales.

On parle de glandes endocervicales. Le fond de ces invaginations-là, c'est ce qui va former les glandes. Ça dépend juste de la coupe.

Oui, madame. Merci. Quoi d'autre ? Madame, s'il vous plaît.

Madame, s'il vous plaît, au niveau de quel coriandre se produisent les hémorragies lors des menstruations ? Est-ce que c'est le coriandre au niveau de la couche basale ? Parce qu'on a une ischémie qui se produit au niveau du coriandre de la couche fonctionnelle. Est-ce que

l'hémorragie se produit au niveau du coriandre se trouvant dans la couche basale de l'endomètre ? Qui est-ce qui parle ? C'est Hassanat ? Oui, madame. Hassanat, tu as révisé ton cours ? Oui, madame.

Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il se passe pendant les menstruations ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On a une vasoconstriction au niveau des artères. Attends. Ne me donne pas les explications.

Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une... Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de quoi, madame ? Pardon ? Les saignements des menstruations, ils traduisent quoi ? Ils traduisent la disquamation de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Voilà. Vous avez dit la couche fonctionnelle.

Et c'est quoi la couche fonctionnelle ? C'est un épithélium glandulaire. Quelqu'un d'autre. C'est quoi la couche fonctionnelle de l'endomètre, s'il vous plaît ? Il comporte la zone intermédiaire et superficielle.

Ce n'est pas basale. Alors, il comporte... Oui, Hassanat. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Non, madame.

Je sais bien qu'il y a une couche fonctionnelle et une couche basale. Et la couche basale, bien sûr, ça reste intacte lors des menstruations. Ma question, c'est à propos de la couche fonctionnelle.

On a une ischémie des... On a une vasoconstriction. Oui. Une vasoconstriction qui va... Oui, madame.

Une vasoconstriction des artérioles au niveau de la couche fonctionnelle qui va être due à l'arrêt de la sécrétion hormonale, œstrogène et notamment progestérone. Et cela, ça va se manifester par une ischémie de la couche fonctionnelle, des hémorragies au niveau de la couche fonctionnelle, c'est-à-dire le coriandre de la couche fonctionnelle, compacte et spongieuse, et donc des intégrations et altérations de cette couche qui va descendre ou désquamer, si vous voulez. Alors, madame, c'est au niveau de la couche fonctionnelle, on a en même temps une vasoconstriction des artères, en même temps une hémorragie.

La vasoconstriction, regardez. Regardez sur cette image. Voilà.

Les menstruations, par définition, c'est des hémorragies dans le coriandre. D'accord ? Vous avez, en l'absence d'implantation, en l'absence de grossesse, il y a l'arrêt de sécrétion d'œstrogène et de progestérone, et il y a la dégénérescence du corps jaune avec des vasoconstrictions des artérielles de la couche fonctionnelle, l'ischémie. L'ischémie, c'est la nécrose des couches superficielles de l'endomètre, et avec cette ischémie, il y aura aussi, parce qu'il y a une ischémie du coriandre, le coriandre qui se nécrose, qui meurt.

Et on sait très bien que le coriandre, il est vascularisé. Le coriandre est un tissu conjonctif qui est

vascularisé. D'accord ? D'accord ? Vous m'avez entendu ? Oui, oui, je m'entends.

Donc, en mourant, tous les constituants de ce coriandre-là, ils vont se désintégrer et s'altérer. Il y aura aussi des hémorragies dans le coriandre qui vont se manifester, qui vont marquer cette phase de la menstruation. D'accord, madame.

Donc, on parle uniquement du coriandre de la couche fonctionnelle. Toute la couche, elle va être désintégrée. Parce que toute la couche fonctionnelle fera la couche compacte et la couche spongieuse.

Superficielle et intermédiaire. Tout ce qui est épithélial et tout ce qui est conjonctif ou stroma. Une fois l'apport vasculaire va s'arrêter, c'est ce qui va se passer après la vasoconstriction artérielle, il y aura l'ischémie de ce tissu-là.

C'est-à-dire de toute la couche fonctionnelle, y compris ce qui est épithélial et ce qui est conjonctif. Parce que même le stroma, il comporte, à côté des vaisseaux, il comporte des cellules stromales. D'accord ? Donc tout va être désintégré, va s'ischémier, va se nécroser avec des hémorragies.

Même les vaisseaux qui constituent le coriandre, c'est des vaisseaux avec des parois. Et les parois des vaisseaux, vous vous rappelez des vasovasorhommes qui sont des petits vaisseaux retrouvés au niveau de l'Adventis et qui vont nourrir ces vaisseaux. D'accord ? Donc si vous n'avez plus d'apport vasculaire, tout va se nécroser, tout va se détacher, l'hémorragie, c'est-à-dire le son qui va sortir dans le coriandre et toute la couche fonctionnelle va être nécrosée et va descendre.

D'accord, merci madame. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui, c'est clair. D'autres questions ? Madame, s'il vous plaît, à partir de quel stade de maturation des follicules lors de la folliculogenèse, les cellules de la tèque interne commencent à sécréter ou bien à produire de l'ostrogène ? Je vous l'ai dit le cours.

Je vous l'ai dit. Quelqu'un peut répondre ? Follicule tertiaire. Très bien, c'est à partir du tertiaire.

D'accord, merci madame. Je vous en prie. D'autres questions ? Madame ? Oui ? Madame, pour le corps blanc albicans, c'est le devenir des deux corps, soit pas de fécondation, soit de fécondation, le corps progestatif ou gestatif, les deux vont devenir corps blanc à la fin, soit après 14 jours soit après 3 mois.

Oui, ils vont dégénérer. Ils vont dégénérer, oui. Merci madame.

Je vous en prie. Ça va ? Madame ? Oui ? J'ai pas très bien compris, c'est quoi l'action de la FSHL-AH sur l'ostrogène et la progestérone ? Est-ce que vous pourriez l'expliquer ? Bien sûr. Alors on revient au schéma.

Vous parlez de ce schéma ? Madame ? Oui, exactement. Je pense qu'il y a un autre bien avant, pour les ovaires. Je vais vous les reprendre tous les deux.

Alors là, on vient de parler de l'hypophyse, on vient de parler de la relation à la fois anatomique et fonctionnelle entre hypothalamus et hypophyse, donc on parle de l'axe hypothalamohypophyseur, et au niveau de l'adéno-hypophyse, il y a les cellules gonadotropes. Gonadotropes, c'est-à-dire ce sont des cellules qui vont sécréter des hormones qui vont avoir un tropisme pour les gonades, gonades féminines et gonades masculines. D'accord ? D'accord ? Oui, d'accord.

Pour qu'il y ait sécrétion de ces hormones gonadotropes, FSH, l'hormone folliculostimulante et la LH, l'hormone luteinisante, il va y avoir une stimulation hypothalamique grâce au gonadolibérine, par la synthèse d'hormones qu'on appelle des hormones GnRH ou gonadolibérine. Donc ces GnRH vont agir, hypothalamique bien sûr, ils vont agir sur les cellules de l'adéno-hypophyse qui sécrètent la FSH et la LH. Ils vont les stimuler dans le sens de cette synthèse-là.

Alors qu'est-ce qui va se passer au début du cycle ? Je vous rappelle que le cycle ovarien, le cycle menstruel et le cycle de la sécrétion adéno-hypophyse, ce sont des cycles qui sont superposables. D'accord ? Ceci dit, un cycle va commencer à J1, démonstration, et va se terminer à J28. J14, c'est le milieu du cycle, c'est l'ovulation.

D'accord ? Alors, pendant la phase folliculaire, qui est cette phase étendue de J1 à J14, il y aura sécrétion de la FSH et de la LH. Mais la FSH a un degré plus important parce que c'est une hormone qui va stimuler la folliculogénèse. On sait que on a déjà une réserve de follicules primordiaux depuis la naissance, mais à partir de la puberté, il y aura la croissance de ces hormones et leur développement qu'on va appeler folliculogénèse.

À partir de ces follicules primordiaux, voilà, on va avoir les follicules, le follicule primaire, le follicule secondaire, le follicule tertiaire et le follicule mûr ou de De Graaf. C'est en fait grâce à l'effet de cet FSH hypophysaire sur les ovaires, ou là, sur cette croissance folliculaire. Une fois ce follicule de De Graaf va devenir mature, donc il va devenir préovulatoire, il y aura un pic de la sécrétion LH par l'hypophyse, bien sûr à côté d'autres facteurs locaux, notamment le liquide qui se rassemble en intrafolliculaire dans l'entremme et qui vont presser ou pousser l'ovule pour qu'elle soit libérée pendant l'ovulation.

Et pendant cette phase folliculaire où vous avez la croissance du follicule ovarien à partir du stade primordial jusqu'au de De Graaf, il y a la sécrétion des oestrogènes qui va commencer à partir du cavitaire tertiaire. Pardon, du follicule tertiaire. D'accord ? D'accord ? Oui, d'accord.

Et si on rajoute ici le cycle menstruel, ces oestrogènes qui vont être sécrétés de façon très importante pendant cette première phase, elles vont expliquer la prolifération ou la phase proliférative de l'endomètre. L'axe hypothalamohypophyzaire va contrôler la folliculogénèse par la

FSH, l'ovulation par la LH et bien sûr, cette croissance folliculaire va être à l'origine de la synthèse et de la sécrétion des oestrogènes à partir du follicule tertiaire et bien sûr, à partir ou après l'ovulation, ce follicule déhissant qui aura libéré son ovule va se transformer en corps jaune où les cellules de la granulosa vont devenir sous l'effet de la LH des cellules lutéales productrices de progestérone ce qui va agir sur l'endomètre pendant la deuxième phase du cycle menstruel pour donner la phase si vous voulez, sécrétoire. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair madame, merci.

Attendez, est-ce que c'était ça votre question ? Oui, c'était ça, savoir le lien entre FSH et LH et sécrétion d'oestrogènes et progestérone. Et sur ce schéma, vous voyez très bien, il y a le cycle ovarien et le cycle de l'endomètre qu'on appelle aussi cycle menstruel. Il y a votre cycle qui commence à J0, J1 par les menstruations, par les règles, pendant 5 jours et puis il y a la prolifération qui va arriver jusqu'à J14 et se continuer pendant même quelques jours c'est-à-dire pendant la deuxième phase, mais la deuxième phase c'est surtout la phase sécrétoire c'est-à-dire que l'effet de la progestérone du corps jaune de la phase lutéinique ou la phase progestative si vous voulez, va avoir un rôle sur les glandes endométriales qui vont devenir hypersécrétrices de glycogène pour éventuellement se préparer à une fécondation.

Ensuite, s'il y a eu grossesse, l'évolution va se faire vers l'anidation de l'embryon et bien sûr le corps jaune qui va se transformer en corps gravidique ou gestatif qui va maintenir cette sécrétion d'hormones pendant 3 mois jusqu'à ce que le placenta prenne place et s'il n'y a pas de grossesse, le corps jaune va dégénérer va se transformer en corps blanc à la fin de cette phase lutéinique et il y aura l'arrêt des sécrétions des hormones oestrogène et progestérone ce qui va induire un nouveau cycle avec de nouvelles menstruations. Voilà. Oui, mademoiselle? Pour la folliculogénèse, il est écrit au niveau du corps qu'il est continu de la naissance jusqu'à la puberté.

Est-ce que ce n'est pas jusqu'à la même époque? La folliculogénèse. La folliculo... La folliculogénèse. Il est écrit au niveau du corps qu'il est continu de la naissance jusqu'à la puberté.

Déjà au stade fœtal au stade intra-embryonnaire pardon, au stade intra-utérin à 7 mois de la grossesse on a une réserve de follicules primordiaux. Voilà. Un stock qui est définitif de follicules primordiaux vers le septième mois.

Les follicules primordiaux, ça veut dire vos sites 1 entourés de quelques cellules folliculaires aplaties. Pour la naissance, c'est au septième mois on est en intra-utérin. Avant la naissance et de la naissance à la puberté qu'est-ce qui va se faire? La folliculogénèse va être bloquée de façon à ce que 60% de ce stock initial des follicules primordiaux va dégénérer.

Et qu'on va se retrouver à la puberté uniquement, on était avant ce blocage à peu près à 1 million 60% ont dégénéré donc on se retrouve à 400 000 follicules primordiaux par ovaire. Et puis de la puberté jusqu'à la ménopause une fois par mois et juste après les règles, une vingtaine de follicules primordiaux va continuer leur folliculogénèse. Et habituellement, un seul va arriver à

maturité et celui qui va subir l'ovulation.

Les autres vont dégénérer. Donc il se passe de la folliculogénèse de la puberté jusqu'à la ménopause c'est pas de la naissance jusqu'à la puberté? Non, avant la naissance et de la naissance Non, dans la première phase de la folliculogénèse il y avait de la naissance jusqu'à la puberté. La première plaque? Elle dit? Ah, continue! Continue de la naissance à la puberté de la naissance à la puberté Ah oui, oui, oui Oui, vous avez raison.

Oui, pardon. C'est un processus en fait, c'est un processus continu de la naissance à la puberté c'est le processus, c'est-à-dire ça englobe le tout, c'est pas uniquement la croissance mais il y a des phénomènes déjà le poule qui est le stock qui est déjà établi et le blocage de la folliculogénèse parce que quand on dit folliculogénèse en fait c'est juste à partir du follicule primordial d'accord? Oui, d'accord. Mais avant les follicules primordiaux il y a eu un processus, bon les cellules germinales d'origine mésenchymateuse qui ont migré le long de la lantoïde le long du mésentère pour arriver à leur emplacement gonadique donc il y a beaucoup de processus Naya, il faut juste pour vous que vous reteniez que déjà à la naissance on a un pot une réserve en follicule primordial, d'accord? Et ces follicules primordiaux cette réserve elle a été établie avant la naissance vers le septième mois et puis avant la naissance et après la naissance en fait cette folliculogénèse le développement ou la croissance de ces follicules elle va être bloquée bloquée de façon à ce que donc bloquée qui veut dire bloquée un ensemble où la 60% de cette réserve vont rentrer en apoptose ou là vont mourir ce qui va rester ce qui va se retrouver au niveau des ovaires c'est 400 000 à peu près 400 000 follicules par ovaire et à partir de la puberté c'est 400 000 qui vont poursuivre leur folliculogénèse et à chaque cycle une vingtaine qui va entamer ce processus mais uniquement un qui va arriver à maturité et les autres qui vont dégénérer d'accord? Donc Radhi continue de la naissance à la puberté vous pouvez l'oublier c'est un petit détail vous pouvez l'oublier d'accord? D'accord madame On peut faire des petites questions? Vous n'avez pas de questions pour la glande mammaire? S'il vous plaît Madame? Quand on parle des lobules dans la glande mammaire on parle des glandes tubulo-alvéolaires? Non Attendez Les glandes tubulo-alvéolaires c'est la portion sécrétrice vraiment c'est vraiment la partie terminale qui fait partie qui constitue l'unité ductulo l'unité terminale ductulo-lobulaire alors je vais vous montrer sur le schéma les lobules voilà ici c'est une glande tubulo-alvéolaire d'accord? d'accord? S'il vous plaît et là aussi c'est une glande qui est tubulo-alvéolaire donc plusieurs tubulo-alvéoles constituent un lobule non? Oui d'accord Bon je vais faire un petit récapitulatif pour la glande mammaire on a des lobes chaque lobe est drainé par un canal galactophore principal qui va s'aboucher individuellement au niveau du mamelon d'accord? d'accord? d'accord et chaque lobe c'est l'équivalent d'une grappe de raisin et chaque raisin c'est l'équivalent d'un lobule donc un lobe est formé de plusieurs lobules voilà schématiquement ici on vous a mis deux lobes chaque lobe est formé d'un ensemble de lobules et au sein du lobule vous pouvez trouver plusieurs glandes tubulo-alvéolaires d'accord? Alors les glandes tubulo-alvéolaires c'est la partie qui va sécréter ou produire les sécrétions lactées et ces sécrétions lactées vont être acheminées par ces petits tubules tubulo-alvéolaires vers les canaux intra-

lobulaires vers les canaux sus-lobulaires ou inter-lobulaires vers les canaux collecteurs de deuxième ordre vers les canaux galactophores principaux ou collecteurs de premier ordre et ça sort en passant par le sinus lactifère donc le lobe on a entre 15 à 25 lobes par gland mammaire donc chaque lobe est formé de plusieurs lobules et à l'intérieur des lobules vous avez des glandes tubulo-alvéolaires qui vont se terminer au niveau d'un canal intralobulaire et à partir du canal intralobulaire donc plusieurs canaux intralobulaires vont converger pour former le canal sus-lobulaire et les canaux sus-lobulaires il y a juste un petit décalage entre la légende et le dessin, donc les sus-lobulaires quand ils vont converger vont former le collecteur de deuxième ordre qui vont se converger pour former le collecteur de premier ordre.

Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. Donc l'unité terminale ductulobulaire elle est c'est-à-dire à son sommet on retrouve ce canal interlobulaire ou sus-lobulaire et elle comporte le canal intralobulaire voilà, il est intralobulaire donc tout ça c'est le lobule et il y a plusieurs structures alvéolaires, regardez plusieurs alvéoles ou assinies au niveau d'un lobule, c'est-à-dire qu'un lobule c'est pas uniquement un alvéole, c'est un ensemble ça va ? ça va ? S'il vous plaît. Merci madame.

Je vous en prie, d'autres questions ? Là on passe aux petites questions, aux petites QCM On passe aux petites QCM D'accord Vous voulez finir Vous ennuyez Alors le tissu conjonctif comment il s'organise dans la glande mammaire s'il vous plaît ? C'est du tissu conjonctif dense interlobulaire, enfin entre les lobules. Alors le tissu conjonctif qui constitue toute la glande mammaire, comment il est ? Comment il s'organise ? Il est dense interlobulaire interlobulaire Il est intralobulaire. Très bien Donc il est dense en interlobulaire et en interlobule et il est vascularisé en intralobulaire ou on l'appelle tissu paléal car il est réceptif aux modifications hormonales.

Alors les oestrogènes et la progestérone du cycle ovarien, du cycle menstruel, il agit aussi sur les tubules alvéolaires, les cellules épithéliales et aussi sur le tissu paléal donc il y a des modifications cycliques que va subir la glande mammaire aussi à travers le cycle menstruel Alors où est-ce qu'on trouve le tissu adipe ? Autour des lobes autour des lobes en périphérie C'est quoi ça ? C'est en fait l'agrandissement de ça C'est quoi ? L'évacuole où se trouvent les sécrétions lactées Non C'est du tissu adipe ? Non, c'est cellules qui sont vraiment contre la paroi contre la membrane basale et qui ont un cytoplasme qui est clair Ce sont les cellules myoépithéliales et ce sont ces cellules là qui vont être sujettes à l'action de l'ocytocine pour éjecter le lait dans les canaux galactophores Bien sûr, avec la première succion du nouveau-né il y a aussi des contractions que ressent la maman au niveau de son utérus, parce que l'ocytocine agit sur la contraction du myomètre et aussi sur la contractilité de ces cellules myoépithéliales Donc toutes ces structures c'est quoi à votre avis ? Un lobule mammaire Bien, c'est un lobule je vous l'ai mis ici avec le tissu paléal à l'intérieur qui est vascularisé et qui est réceptif à l'action des hormones. Là c'est le canal intralobulaire et là c'est les tubules alvéolaires et là c'est l'interlobulaire ou le suslobulaire Alors est-ce que vous pouvez me légender s'il vous plaît ? Le 1 1 c'est ? Follicule

primordiale Oui c'est un follicule primordial Le 1 c'est quoi et le 2 c'est quoi ? Le 1 c'est l'ovocyte Qui est l'ovocyte ? Ovocyte A Bravo Et le 2 ? Cellule folliculaire Très bien, cellule folliculaire Et là ? Follicule primordiale Très bien, le 1 toujours ? Ovocyte A Très bien et le 2 ? Cellule folliculaire Très bien, le C ? Follicule secondaire Donc 1 toujours C Ovocyte A Très bien Et le 4 ? Follicule secondaire Alors 6 c'est quoi ? Follicule secondaire Très bien, 5 ? Cellule de la granulosa Bravo Cellule folliculaire de la granulosa Donc c'est le stade secondaire où vous avez toujours au-delà de 2 couches de cellules folliculaires superposées qu'on appelle désormais la granulosa Qu'est-ce qu'on va retrouver entre Bon, c'est quoi le 4 ? Follicule interne Bravo, 3 ? Follicule externe Très bien, quelle est la différence entre les 2 ? Follicule cellulaire et Follicule externe Quoi d'autre ? L'un libère les hormones et l'autre assure la contraction Quelle contraction ? Il n'y a pas de contraction Il contient des vaisseaux Il contient des vaisseaux et des cellules fibroblastiques D'accord Alors au stade 2 au stade du follicule secondaire, on parle de follicule plein, il est plein il n'y a pas de cavité, vous êtes d'accord ? D'accord ? S'il vous plaît, répondez Oui, d'accord Qu'est-ce qui existe entre la granulosa et la thèque interne ? La membrane Très bien Alors D, c'est quoi D ? Follicule secondaire C'est tertiaire Follicule tertiaire Cavitaire Le 1 ? Le 1 ? Toujours 1 Oui 3 ? Thèque externe 6 ? D'accord 5 ? Granulosa Oui, précisément Cumulus oovorus Très bien 7 ? Une cavité interne Très bien Et 4 ? La thèque interne Bravo Alors le E, c'est ? Follicule de Grasse Très bien Alors 1 ? Fossite Très bien 6 ? C'est la zone plus lucide 8 ? La corona radiata Bravo 10 ? Cumulus oovorus Très bien 5 ? Granulosa Très bien 4 ? Toujours la même chose La thèque interne Et 3 ? Thèque externe Bravo Alors concernant le follicule ovarien primaire L'enthronne est formé par la fusion des petits espaces creusés dans la granulosa et remplis de liquide folliculaire Non, il n'est pas dans la follicule ovarienne prime Pardon ? L'enthronne ne se trouve pas dans le follicule ovarienne prime Très bien La thèque interne est cellulaire et la thèque externe est fibreuse On n'en a pas à partir du primaire C'est pas ici Ou alors ? Secondaire À partir du follicule secondaire où la thèque indifférenciée se différencie en deux interne cellulaire et externe fibreuse Secondaire retenait 2 théques plus de 2 couches de la granulosa C'est toujours un follicule qui est plein Les cellules folliculaires forment une couche cubique Vrai La membrane de Slaviansky sépare les cellules folliculaires de la thèque indifférenciée Oui, vrai L'ensemble des cellules folliculaires est dit granulosa Non Pas encore C'est le follicule secondaire Voici un follicule ovarien Dites-moi déjà avant de voir les questions C'est quel type de follicule celui-là ? C'est le follicule secondaire Oui, pourquoi ? Il est plein Bravo, c'est un follicule qui est plein On ne voit pas de cavité, surtout ici C'est quoi ça ? La granulosa Très bien, c'est quoi ça ? Ce qui est en bleu, bleu vert ? L'ampullité Et ça ? C'est le noyau de l'ovocyte 1 C'est le noyau de l'ovocyte 1 Et donc ici, ça doit être quoi ? La thèque indifférenciée Regardez ma flèche La membrane de Slaviansky La membrane de Slaviansky Et là, c'est les deux théques On ne voit pas bien qu'elles sont Il y a l'interne qui doit être cellulaire et l'externe fibreuse déjà à ce stade-là La zone pellucide qui entoure l'ovocyte apparaît sous la forme d'un liseré bleu-vert Oui ou non ? Oui Le noyau de l'ovocyte est bloqué en métaphase 1 Prophase C'est faux La thèque est différenciée en deux couches Oui, c'est faux Elle est fausse ? Pas encore La thèque est indifférenciée Non La thèque est indifférenciée au niveau du follicule

secondaire Mais dans cette image-là elle n'est pas indifférenciée D'accord Mais vous l'avez définie comme follicule secondaire parce que c'est un follicule plein Il y a plein d'arguments en faveur Vous avez la couche de la granulosa qui est faite de plus de deux D'accord ? Oui Donc ça fait un follicule secondaire Donc automatiquement on va reprendre que la thèque est différenciée en deux Secondaire, c'est la règle de deux Comme la thèque est différenciée en deux la granulosa plus de deux couches des cellules folliculaires et voilà c'est un follicule qui est plein C'est un follicule secondaire Oui Les cellules de la granulosa forment une seule couche de cellules C'est faux Oui Si vous calculez vous avez un, deux, trois, quatre, cinq six couches D'accord ? De quatre à six couches c'est au-delà de deux Concernant la trempe utérine sa lumière est bordée par un épithélium où les cellules ciliées sont les moins nombreuses Faux Faux, sont les plus nombreuses Sa musculose est faite de trois couches très développées Faux C'est faux, c'est le myomètre qui comporte trois couches très développées C'est uniquement deux couches au niveau de la trempe La lumière de la trempe est la plus large au niveau de l'isme Faux Elle est large où ? Très bien Très bien Elle permet le transport de l'ovule vers la cavité utérine Vrai Vrai, comment ? Par le péristaltisme et le mouvement des cils Par le péristaltisme et le mouvement des cils Sa partie ismique est située dans la paroi de l'utérus Faux C'est faux, c'est sa partie interstitielle Concernant la structure observée sur cette photographie, il existe deux types de cellules, des cellules ciliées et des cellules glandulaires, oui ou non ? Oui Alors les cellules ciliées, on les voit bien avec des projections Il y a aussi des cellules qui sont dépourvues de cils, qui sont des cellules glandulaires ou intercalaires Les ciliées, elles sont majoritaires ou plus abondantes par rapport aux glandulaires C'est l'épithélium utérin en phase préovulatoire Est-ce que vous avez vu ce type d'épithélium ? La trempe Est-ce que c'est un épithélium utérin en phase préovulatoire ? Non Non On peut observer un épithélium pseudo stratifié cilié ? Non C'est prismatique je pense Il est prismatique Là où il y a des petites cellules basales ça paraît un petit peu pseudo mais en général il est prismatique D'accord ? Donc si vous mettez les deux c'est correct Il s'agit de la muqueuse tubaire Oui Le tissu désigné par une étoile est un tissu conjonctif non vascularisé Non vascularisé Donc là c'est la membrane basale et là c'est le chorion qui est un tissu conjonctif par définition vascularisé A propos de l'utérus pubère l'endomètre subit des variations en fonction de la période du cycle C'est vrai La musculuse ou myomètre est la couche la plus épaisse Oui Oui La partie profonde de l'endomètre persiste après la phase menstruelle Oui La couche compacte de l'endomètre est la plus mince Oui La couche compacte de l'endomètre est la plus mince Oui c'est la plus superficielle L'épithélium de surface est pseudo stratifié cilié Prismatique Il est cylindrique simple Concernant la phase Prismatique c'est cylindrique On est bien d'accord Concernant la phase sécrétoire de l'endomètre l'ovulation marque le début de cette phase Oui Oui La prolifération de l'endomètre s'arrête Oui Non, c'est la phase sécrétoire C'est la phase sécrétoire La prolifération de l'endomètre s'arrête Elle continue Elle continue quelques jours au début de la phase sécrétoire D'accord ? Elle continue Les vacuoles de glycogène sont au début supranucléaire Oui, supranucléaire Et puis ils sont infran Ah bon ? Qu'est-ce qui est plus logique ? Qu'est-ce qui serait plus logique ? Infranucléaire Ils poussent le noyau au début Infranucléaire c'est-à-dire en basale Au début Elle passe au-dessus

du noyau pour sortir de la cellule Donc les vacuoles de glycogène sont au début supranucléaire Faux Faux Regardez Au niveau de la phase sécrétoire Voilà J'ai dit la phase proliférative tardive Regardez Là vous avez la lumière de la glande La glande qui est tortueuse parce qu'elle subit une prolifération D'accord ? Vous avez là la lumière C'est-à-dire que là c'est le pôle C'est quel pôle ? C'est le pôle apical Regardez En phase sécrétoire débutante Les vacuoles de sécrétion de glycogène Elles sont où ? Elles sont situées au pôle basale Donc elles sont infranucléaires contre la membrane basale Et là ce que vous avez ici c'est quoi ? Ce que vous avez ici c'est quoi ? S'il vous plaît La membrane basale Et donc ici c'est quoi ? C'est le stroma C'est le stroma endométrial avec même une partie d'un capillaire qu'on voit ici avec des globules rouges Donc là c'est juste pour vous dire que là c'est le pôle basale et la vacuole du glycogène elle est au début de la phase sécrétoire infranucléaire ça repousse le noyau vers le haut Par la suite regardez ce qui se passe les vacuoles deviennent ça c'est la lumière de la glande ça c'est le pôle basale avec le stroma le chorion cytogène d'accord ? Le chorion de l'endomètre Donc les vacuoles elles sont à quel niveau ? Capitale, supranucléaire Voilà supranucléaire en phase tardive c'est logique pour qu'elles sortent pour combler la lumière des glandes par des sécrétions abondantes Voilà, regardez sécrétoire débutante infranucléaire, ça c'est la lumière et là c'est supranucléaire avec la lumière remplie de sécrétions C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui madame Donc les vacuoles de sécrétions sont au niveau, au début sont au début infranucléaire, donc c'est faux D'accord ? D'accord Oui C'est faux À la fin ? Sur cette coupe histologique on peut observer cet épithélium au niveau du corps utérin ? Non On peut l'observer au niveau de l'exocolle utérin ? Oui Les cellules forment des couches superposées les unes aux autres Donc c'est un épithélium qui est stratifié Superposées les unes aux autres ça veut dire ? Ça veut dire ? Stratifié Les cellules s'aplatissent au fur et à mesure qu'elles migrent vers la surface Oui C'est un épithélium qui est pavimenteux, stratifié non kératinisé Oui Il est pavimenteux parce que les cellules s'aplatissent en surface elles deviennent aplaties ou pavimenteuses stratifiées les couches cellulaires sont superposées les unes aux autres et bien sûr la couche basale a un rapport ou la repose sur la membrane basale les autres couches n'ont pas de contact avec la membrane basale et bien sûr il n'est pas kératinisé et quand on dit pavimenteux, stratifié on peut rassembler ces deux en un seul mot qui est ? Maltiquien Bravo Madame Madame pour le maltiquien kératinisé les cellules profondes elles ont quelle forme ? est-ce que c'est vouliu, polyhédrique ou bien quoi ? Pour le maltiquien ? Les couches profondes les cellules En général les couches profondes il y a en général les cellules basales c'est des petites cellules bon elles n'ont pas de forme caractéristique mais c'est des petites cellules qui vont servir à la régénération et au niveau de ces couches basales on peut retrouver des mélanocytes on peut retrouver les cellules d'ailleurs c'est pourquoi on voit ici vous voyez ma flèche ? Ici on voit un aspect qui est un petit peu sombre de temps à autre ici, là là et là parce qu'il y a des mélanocytes avec un cytoplasme un petit peu pigmenté En général les cellules polygonales cette forme polygonale caractéristique on la voit ici au niveau des kératinocytes de la couche granuleuse si vous revenez à votre cours de la peau vous allez avoir le détail des couches mais quand on est au niveau de quand on est au niveau de par exemple du vagin du collutérin, de l'osophage on ne peut pas parler des

couches que vous avez eu dans la peau on ne va pas parler de la couche cornée, de la couche le stratum basale le stratum spinosum le stratum granulosum le stratum corneum, ça c'est des caractéristiques de la peau de l'épithélium cutané mais au niveau de tout ce qui est au niveau du col par exemple, de l'exocol au niveau du vagin au niveau de la cavité buccale, au niveau de l'oesophage au niveau du canal anal on parle en général de couches superficielles de couches intermédiaires et de couches basales d'accord ? encore merci je vous en prie, c'est bon ? c'est bon ? est-ce que c'est bon ? oui madame yalla, je vous laisse et on se fixe rendez-vous pour mercredi prochain on va faire le cours d'embryologie préparez aussi vos questions et si vous avez des questions en général, s'il nous reste du temps, on pourra les voir ensemble d'accord ? merci madame avec plaisir yalla, très bon courage